10

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

9 سؤال	8 أساسي
1 للمراجعة	7 امتحان

الأسئلة 8

Kemik iliği nakli öncesinde kemik iliği mobilizasyonu için hangi ilaç kull…	F26 · 11	01
Siklofosfamide bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötr…	K26 · 12	02
Kemoterapiye bağlı ciddi lökopenide kemik iliğinin nötrofil üretimini hızl…	K26 · 16	03
Kemik iliği transplantasyonunda yardımcı ilaç olarak ve kanser hastaları…	F25 · 15	04
Kronik böbrek yetmezliği, kanser ya da prematüreye bağlı anemilerde k…	K25 · 65	05
Şiddetli kemoterapi kaynaklı nötropeni gelişen hastada hangisi kullanıla…	B21-2 · 92	06
Trombositopenik hastalarda trombopoietin reseptörlerini aktive ederek…	F19 · 14	07
Aşağıdakilerden hangisi eritropoetin endikasyonları arasında yer almaz?	K19 · 12	08

للمراجعة · آخر الملف 1

Zidovudin kullanan hastada kemoterapiye bağlı anemi için başlanan ep…	K26 · 7	09

11. **40 yaşında bir erkek hastaya kemik iliği nakli yapılacak olup, nakli kolaylaştırmak için kemik iliği mobilizasyonuna yönelik ilaç tedavisi planlanıyor. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılabilir?**

A) Lenograstim ✓
B) Darbepoetin alfa
C) Oprelvekin
D) Romiplostim
E) Lusutrombopag

F26 Final 2025–2026 · Soru 11

الإجابة **A** **Lenograstim**

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 6**

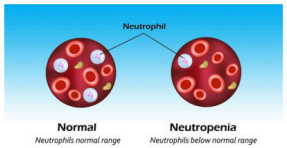
ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

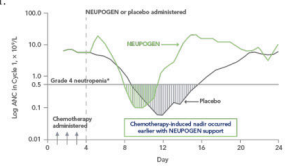
Klinik Kullanımları: (1) Kanser kemoterapisinin neden olduğu nötropeni: G-CSF Nötrofil düzelme oranını artırır, nötropeni süresini kısaltır, yüksek doz miyelosüpresif kemoterapide bir kemoterapi döngüsünden sonra azalmış olan nötrofil sayısını artırır.

(2) Filgrastim ve lenograstim **kemik iliği transplantasyonunda da yardımcı ilaç** olarak kullanılır. Bu kullanımda transplantasyondan hemen önce yapılan myeloablatif tedavi (sitotoksik ilaçla alıcının kemik iliğinin yok edilmesi) sonrası uygulanır. Ayrıca vericide de kök hücrelerin kemik iliğinden periferik kana mobilizasyonu için de kullanılırlar.

Filgrastim'in en sık görülen **yan etkileri**; kemik iliği bulunan kemik dokusunda **ağrı**, **ateş**, döküntü, baş ağrısı, artralji, alopesi, akciğer infiltrasyonu, sıvı retansiyonu, kapiler sızma sendromu, tromboz'dur.



https://www.medscape.com/viewarticle/945109?form=fpf (Erişim Tarihi: 04.11.2023)



https://www.neupogenhcp.com/chemotherapy-induced-neutropenia (Erişim Tarihi: 04.11.2023)

Neupogen (Filgrastim)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 6

12. **50 yaşında siklofosfamid tedavisi alan bir erkek hastaya kemoterapiye bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötropeni tedavisi için ilaç tedavisi başlanması planlanıyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu durumun tedavisinde kullanılabilir?**

A) Filgrastim
B) Oprelvekin
C) Eltrompobag
D) Romiplostim
E) Darbepoetin alfa

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 12

الإجابة **A** Filgrastim

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 4**

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

Hematopoetik Büyüme Faktörleri: Kemik iliğindeki kök (projenitör) hücrelerin proliferasyonunu ve onlardan oluşan tamamıyla farklılaşmış kan hücrelerinin fonksiyonlarını stimüle eden doğal glikoproteinlerdir.

Klinikte kullanılanlar: eritropoetin (**epoetin alfa**, **epoetin beta**, **darbepoetin alfa** (hiperglikolize formu, vücuttan daha geç atılır, eliminasyon yarı ömrü daha uzundur, daha uzun aralıklarla enjekte edilir, s.c. enjeksiyonlar vücutta kalma ve etki süresini uzatır)), **G-CSF**, **GM-CSF**, **IL-11**, **trombopoietin reseptör agonistleri** (**romiplostim** ve **eltrombopag**)'dır.

G-CSF; kemik iliğinde nötrofillerin üretimini ve fonksiyonlarını stimüle eder

GM-CSF; bütün granülositlerin ve monositlerin üretimini stimüle eder ve G-CSF'den daha toksiktir.

(rh: rekominant insan (human)) **rhG-CSF (filgrastim)** **pegfilgrastim** (kovalent bağlı filgrastim ve bir polietilen glikol formu), **lenograstim** glikolize) ve **rhGM-CSF** (**molgramostim** (aglikolize) ve **sargramostim** (glikolize)) DNA rekombinasyon teknolojisi ile üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Parenteral yoldan (**i.v. infüzyon** ve **s.c. enjeksiyon**) kullanılırlar. En önemli kullanılış yeri myelotoksik kanser ve lösemi (kronik myeloid lösemi ve myelodisplastik sendromlar hariç) ilaçlarının uygulanmasına bağlı olarak gelişen ve Gram negatif sepsisi gibi öldürücü komplikasyonlara neden olabilen **nötropeninin hafifletilmesi**dir.

Bu faktörler ile hem komplikasyonlar önlenir hem de antineoplastik ilacın daha yüksek dozda ve kısa aralıklarla verilmesi (doz şiddetlendirilmesi) mümkün olur.

5/21/2023

12. **50 yaşında siklofosfamid tedavisi alan bir erkek hastaya kemoterapiye bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötropeni tedavisi için ilaç tedavisi başlanması planlanıyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu durumun tedavisinde kullanılabilir?**

A) Filgrastim
B) Oprelvekin
C) Eltrompobag
D) Romiplostim
E) Darbepoetin alfa

4

16. **Kemoterapiye bağlı gelişen ciddi lökopenisi olan bir hastada, kemik iliğinin nötrofil üretimini hızlandırmak amacıyla aşağıdaki ajanlardan hangisi tercih edilir?**

A) G-CSF ✓
B) GM-CSF
C) Faktör VIII
D) EPO
E) IL-2

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 16

الإجابة **A** G-CSF

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 4**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

Hematopoetik Büyüme Faktörleri: Kemik iliğindeki kök (projenitör) hücrelerin proliferasyonunu ve onlardan oluşan tamamıyla farklılaşmış kan hücrelerinin fonksiyonlarını stimüle eden doğal glikoproteinlerdir.

Klinikte kullanılanlar: eritropoetin (**epoetin alfa**, **epoetin beta**, **darbepoetin alfa** (hiperglikolize formu, vücuttan daha geç atılır, eliminasyon yarı ömrü daha uzundur, daha uzun aralıklarla enjekte edilir, s.c. enjeksiyonlar vücutta kalma ve etki süresini uzatır)), **G-CSF**, **GM-CSF**, **IL-11**, **trombopoietin reseptör agonistleri** (**romiplostim** ve **eltrombopag**)'dır.

G-CSF; kemik iliğinde nötrofillerin üretimini ve fonksiyonlarını stimüle eder.

GM-CSF; bütün granülositlerin ve monositlerin üretimini stimüle eder ve G-CSF'den daha toksiktir.

(rh: rekominant insan (human)) rhG-CSF (**filgrastim**, **pegfilgrastim** (kovalent bağlı filgrastim ve bir polietilen glikol formu), **lenograstim** glikolize) ve **rhGM-CSF** (**molgramostim** (aglikolize) ve **sargramostim** (glikolize)) DNA rekombinasyon teknolojisi ile üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Parenteral yoldan (**i.v. infüzyon** ve **s.c. enjeksiyon**) kullanılırlar. En önemli kullanılış yeri myelotoksik kanser ve lösemi (kronik myeloid lösemi ve myelodisplastik sendromlar hariç) ilaçlarının uygulanmasına bağlı olarak gelişen ve Gram negatif sepsisi gibi öldürücü komplikasyonlara neden olabilen nötropeninin hafifletilmesidir.

Bu faktörler ile hem komplikasyonlar önlenir hem de antineoplastik ilacın daha yüksek dozda ve kısa aralıklarla verilmesi (doz şiddetlendirilmesi) mümkün olur.

5/21/2023 4

12. **50 yaşında siklofosfamid tedavisi alan bir erkek hastaya kemoterapiye bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötropeni tedavisi için ilaç tedavisi başlanması planlanıyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu durumun tedavisinde kullanılabilir?**

A) Filgrastim
B) Oprelvekin
C) Eltrompobag
D) Romiplostim
E) Darbepoetin alfa

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 6**

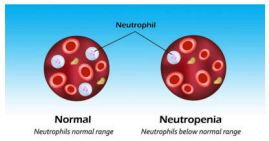
ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

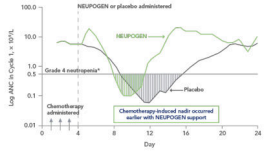
Klinik Kullanımları: (1) Kanser kemoterapisinin neden olduğu nötropeni: G-CSF Nötrofil düzelme oranını artırır, nötropeni süresini kısaltır, yüksek doz miyelosüpresif kemoterapide bir kemoterapi döngüsünden sonra azalmış olan nötrofil sayısını artırır.

(2) Filgrastim ve lenograstim **kemik iliği transplantasyonunda da yardımcı ilaç** olarak kullanılır. Bu kullanımda transplantasyondan hemen önce yapılan myeloablatif tedavi (sitotoksik ilaçla alıcının kemik iliğinin yok edilmesi) sonrası uygulanır. Ayrıca vericide de kök hücrelerin kemik iliğinden periferik kana mobilizasyonu için de kullanılırlar.

Filgrastim'in en sık görülen **yan etkileri**; kemik iliği bulunan kemik dokusunda **ağrı**, **ateş**, döküntü, baş ağrısı, artralji, alopesi, akciğer infiltrasyonu, sıvı retansiyonu, kapiler sızma sendromu, tromboz'dur.



https://www.medscape.com/viewarticle/945109?form=fpf (Erişim Tarihi: 04.11.2023)



https://www.neupogenhcp.com/chemotherapy-induced-neutropenia (Erişim Tarihi: 04.11.2023)

Neupogen (Filgrastim)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 6

15	Tıbbi Farmakoloji SİNAN ŞERMET	Aşağıdaki immünomodülatör ilaçlardan hangisi kemik iliği transplantasyonunda yardımcı ilaç olarak ve kanser hastalarında nötropeninin hafifletilmesinde kullanılır?	12683

✓ **A)** Filgrastim ✓

B) Sirolimus

C) Takrolimus

D) Prednizon

E) Sülfasalazin

F25 Final 2024–2025 • Soru 15

A Filgrastim الإجابة

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 4**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

Hematopoetik Büyüme Faktörleri: Kemik iliğindeki kök (projenitör) hücrelerin proliferasyonunu ve onlardan oluşan tamamıyla farklılaşmış kan hücrelerinin fonksiyonlarını stimüle eden doğal glikoproteinlerdir.

Klinikte kullanılanlar: eritropoetin (**epoetin alfa**, **epoetin beta**, **darbepoetin alfa** (hiperglikolize formu, vücuttan daha geç atılır, eliminasyon yarı ömrü daha uzundur, daha uzun aralıklarla enjekte edilir, s.c. enjeksiyonlar vücutta kalma ve etki süresini uzatır)), **G-CSF**, **GM-CSF**, **IL-11**, **trombopoietin reseptör agonistleri** (**romiplostim** ve **eltrombopag**)'dır.

G-CSF; kemik iliğinde nötrofillerin üretimini ve fonksiyonlarını stimüle eder.

GM-CSF; bütün granülositlerin ve monositlerin üretimini stimüle eder ve G-CSF'den daha toksiktir.

(rh: rekominant insan (human)) **rhG-CSF** (**filgrastim**, **pegfilgrastim** (kovalent bağlı filgrastim ve bir polietilen glikol formu), **lenograstim** glikolize) ve **rhGM-CSF** (**molgramostim** (aglikolize) ve **sargramostim** (glikolize)) DNA rekombinasyon teknolojisi ile üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Parenteral yoldan (**i.v. infüzyon** ve **s.c. enjeksiyon**) kullanılırlar. En önemli kullanılış yeri myelotoksik kanser ve lösemi (kronik myeloid lösemi ve myelodisplastik sendromlar hariç) ilaçlarının uygulanmasına bağlı olarak gelişen ve Gram negatif sepsisi gibi öldürücü komplikasyonlara neden olabilen **nötropeninin hafifletilmesi**dir.

Bu faktörler ile hem komplikasyonlar önlenir hem de antineoplastik ilacın daha yüksek dozda ve kısa aralıklarla verilmesi (doz siddetlendirilmesi) mümkün olur.

5/21/2023

12. 50 yaşında siklofosfamid tedavisi alan bir erkek hastaya kemoterapiye bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötropeni tedavisi için ilaç tedavisi başlanması planlanıyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu durumun tedavisinde kullanılabilir?

A) Filgrastim
B) Oprelvekin
C) Eltrompobag
D) Romiplostim
E) Darbepoetin alfa

4

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 6**

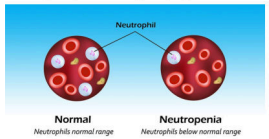
ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

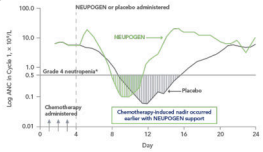
Klinik Kullanımları: (1) Kanser kemoterapisinin neden olduğu nötropeni: G-CSF Nötrofil düzelme oranını artırır, nötropeni süresini kısaltır, yüksek doz miyelosüpresif kemoterapide bir kemoterapi döngüsünden sonra azalmış olan nötrofil sayısını artırır.

(2) Filgrastim ve lenograstim **kemik iliği transplantasyonunda da yardımcı ilaç** olarak kullanılır. Bu kullanımda transplantasyondan hemen önce yapılan myeloablatif tedavi (sitotoksik ilaçla alıcının kemik iliğinin yok edilmesi) sonrası uygulanır. Ayrıca vericide de kök hücrelerin kemik iliğinden periferik kana mobilizasyonu için de kullanılırlar.

Filgrastim'in en sık görülen **yan etkileri**; kemik iliği bulunan kemik dokusunda **ağrı**, **ateş**, döküntü, baş ağrısı, artralji, alopesi, akciğer infiltrasyonu, sıvı retansiyonu, kapiler sızma sendromu, tromboz'dur.



https://www.medscape.com/viewarticle/945109?form=fpf (Erişim Tarihi: 04.11.2023)



https://www.neupogenhcp.com/chemotherapy-induced-neutropenia (Erişim Tarihi: 04.11.2023)

Neupogen (Filgrastim)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 6

65. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliği, kanser ya da prematüreye bağlı anemilerde kullanılan eritropoietin reseptör agonisti ilaçlardan biridir?

A) Epoetin alfa ✓
B) Filgrastim
C) Hidroksiüre
D) Piridoksin
E) Deferoksamin

K25 Kurul 2024–2025 • Soru 65

الإجابة **A** Epoetin alfa

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 4**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

Hematopoetik Büyüme Faktörleri: Kemik iliğindeki kök (projenitör) hücrelerin proliferasyonunu ve onlardan oluşan tamamıyla farklılaşmış kan hücrelerinin fonksiyonlarını stimüle eden doğal glikoproteinlerdir.

Klinikte kullanılanlar: eritropoetin (epoetin alfa, epoetin beta, **darbepoetin alfa** (hiperglikolize formu, vücuttan daha geç atılır, eliminasyon yarı ömrü daha uzundur, daha uzun aralıklarla enjekte edilir, s.c. enjeksiyonlar vücutta kalma ve etki süresini uzatır)), **G-CSF**, **GM-CSF**, **IL-11**, **trombopoietin reseptör agonistleri** (**romiplostim** ve **eltrombopag**)'dır.

G-CSF; kemik iliğinde nötrofillerin üretimini ve fonksiyonlarını stimüle eder.

GM-CSF; bütün granülositlerin ve monositlerin üretimini stimüle eder ve G-CSF'den daha toksiktir.

(rh: rekominant insan (human)) rhG-CSF (**filgrastim**, **pegfilgrastim** (kovalent bağlı filgrastim ve bir polietilen glikol formu), **lenograstim** glikolize) ve **rhGM-CSF** (**molgramostim** (aglikolize) ve **sargramostim** (glikolize)) DNA rekombinasyon teknolojisi ile üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Parenteral yoldan (**i.v. infüzyon** ve **s.c. enjeksiyon**) kullanılırlar. En önemli kullanılış yeri myelotoksik kanser ve lösemi (kronik myeloid lösemi ve myelodisplastik sendromlar hariç) ilaçlarının uygulanmasına bağlı olarak gelişen ve Gram negatif sepsisi gibi öldürücü komplikasyonlara neden olabilen **nötropeninin hafifletilmesi**dir.

Bu faktörler ile hem komplikasyonlar önlenir hem de antineoplastik ilacın daha yüksek dozda ve kısa aralıklarla verilmesi (doz şiddetlendirilmesi) mümkün olur.

5/21/2023 4

12. 50 yaşında siklofosfamid tedavisi alan bir erkek hastaya kemoterapiye bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötropeni tedavisi için ilaç tedavisi başlanması planlanıyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu durumun tedavisinde kullanılabilir?

A) Filgrastim
B) Oprelvekin
C) Eltrompobag
D) Romiplostim
E) Darbepoetin alfa

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 11**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

Hematopoietik Büyüme Faktörlerinin ve Onların Etkilerini Taklit Eden Ajanların Klinik Kullanımları

Hematopoetik Büyüme Faktörü	Tedavi Edilen veya Önlenen Klinik Durum	Kullanıldığı Hastalar
Eritropoetin, **Darbepoetin alfa**	**Anemi**	Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar Zidovudin ile tedavi edilen HIV hastaları Miyelosüpresif kanser kemoterapisi alan kanser hastaları Elektif, kardiyak olmayan, nonvasküler cerrahi geçirecek hastalar
Granülosit koloni-stimüle edici faktör (**G-CSF**; **Filgrastim**), granülosit-makrofaj koloni-stimüle edici faktör (**GM-CSF**; **Sargramostim**)	**Nötropeni**	Miyelosupresif kanser kemoterapisi alan kanser hastaları Ciddi nötropenisi olan hastalar Kemik iliği transplantasyonu ile iyileşen hastalar Myeloid olmayan malignitesi olan veya kök hücre veya kemik iliği transplantasyonu ile tedavi edilen hastalar Allojenik veya otolog transplantasyon için kök hücre donörleri
	Periferik kan projenitör hücrelerinin (PBPC) mobilizasyonu	
İnterlökin-11 (**IL-11**, **Obrelvekin**)	**Trombositopeni**	Miyelosüpresif kemoterapi alan nonmyeloid maligniteli hastalar
Romiplostim, **Eltrombopag** **Lusutrombopag** **Avatrombopag**	**Trombositopeni**	İdiyopatik trombositopenik purpuralı hastalar İnvaziv bir prosedüre tabi tutulması planlanan kronik karaciğer hastalığı olan hastalar Diğer tedavilere dirençli yetişkin hastalarda primer kronik immün trombositopeni (ITP)

Katzung's Basic and Clinical Pharmacology, 2021'den Modifiye Edildi.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 11

ملاحظات

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kemoterapi kaynaklı nötropeni gelişen hastada kullanılabilir?

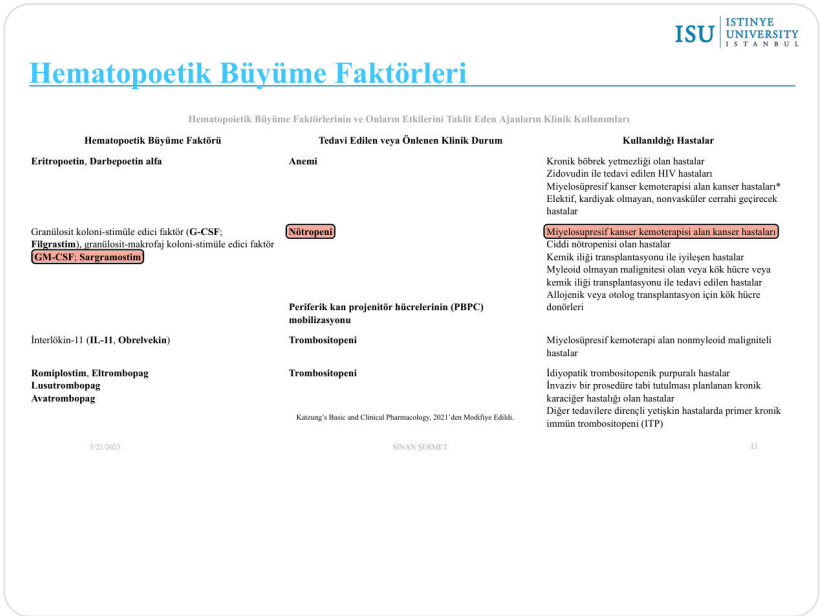
En az bir doğru yanıt seçin

- A Eltrombopag
- B Sargramostim ✓
- C K vitamini
- D Folik asit
- E IL-11 (oprelvekin)

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 92

الإجابة **B Sargramostim**

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 11**



ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

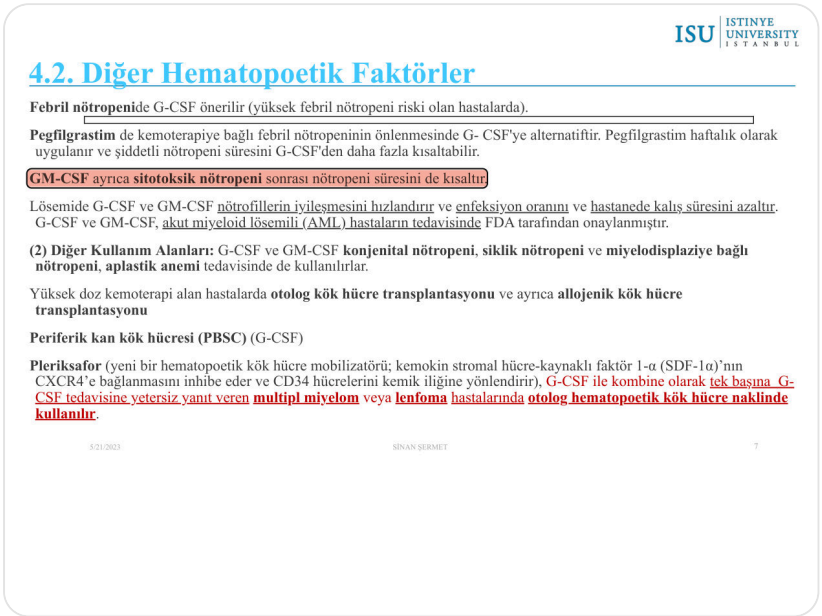
Hematopoietik Büyüme Faktörlerinin ve Onların Etkilerini Taklit Eden Ajanların Klinik Kullanımları

Hematopoetik Büyüme Faktörü	Tedavi Edilen veya Önlenen Klinik Durum	Kullanıldığı Hastalar
Eritropoetin, Darbepoetin alfa	**Anemi**	Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar Zidovudin ile tedavi edilen HIV hastaları Miyelosüpresif kanser kemoterapisi alan kanser hastaları* Elektif, kardiyak olmayan, nonvasküler cerrahi geçirecek hastalar
Granülosit koloni-stimüle edici faktör (**G-CSF**; **Filgrastim**), granülosit-makrofaj koloni-stimüle edici faktör **GM-CSF**; **Sargramostim**	**Nötropeni**	Miyelosupresif kanser kemoterapisi alan kanser hastaları Ciddi nötropenisi olan hastalar Kemik iliği transplantasyonu ile iyileşen hastalar Myeloid olmayan malignitesi olan veya kök hücre veya kemik iliği transplantasyonu ile tedavi edilen hastalar Allojenik veya otolog transplantasyon için kök hücre donörleri
	Periferik kan projenitör hücrelerinin (PBPC) mobilizasyonu	
İnterlökin-11 (**IL-11**, **Obrelvekin**)	**Trombositopeni**	Miyelosüpresif kemoterapi alan nonmyeloid maligniteli hastalar
Romiplostim, Eltrombopag **Lusutrombopag** **Avatrombopag**	**Trombositopeni**	İdiyopatik trombositopenik purpuralı hastalar İnvaziv bir prosedüre tabi tutulması planlanan kronik karaciğer hastalığı olan hastalar Diğer tedavilere dirençli yetişkin hastalarda primer kronik immün trombositopeni (ITP)

Katzung's Basic and Clinical Pharmacology, 2021'den Modifiye Edildi.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 11

من الدرس 4.2. Diğer Hematopoetik Faktörler **سلايد 7**



ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

4.2. Diğer Hematopoetik Faktörler

Febril nötropenide G-CSF önerilir (yüksek febril nötropeni riski olan hastalarda).

Pegfilgrastim de kemoterapiye bağlı febril nötropeninin önlenmesinde G- CSF'ye alternatiftir. Pegfilgrastim haftalık olarak uygulanır ve şiddetli nötropeni süresini G-CSF'den daha fazla kısaltabilir.

GM-CSF ayrıca **sitotoksik nötropeni** sonrası nötropeni süresini de kısaltır.

Lösemide G-CSF ve GM-CSF nötrofillerin iyileşmesini hızlandırır ve enfeksiyon oranını ve hastanede kalış süresini azaltır. G-CSF ve GM-CSF, akut miyeloid lösemili (AML) hastaların tedavisinde FDA tarafından onaylanmıştır.

(2) Diğer Kullanım Alanları: G-CSF ve GM-CSF **konjenital nötropeni**, **siklik nötropeni** ve **miyelodisplaziye bağlı nötropeni**, **aplastik anemi** tedavisinde de kullanılırlar.

Yüksek doz kemoterapi alan hastalarda **otolog kök hücre transplantasyonu** ve ayrıca **allojenik kök hücre transplantasyonu**

Periferik kan kök hücresi (PBSC) (G-CSF)

Pleriksafor (yeni bir hematopoetik kök hücre mobilizatörü; kemokin stromal hücre-kaynaklı faktör 1-α (SDF-1α)'nın CXCR4'e bağlanmasını inhibe eder ve CD34 hücrelerini kemik iliğine yönlendirir), G-CSF ile kombine olarak tek başına G-CSF tedavisine yetersiz yanıt veren **multipl miyelom** veya **lenfoma** hastalarında **otolog hematopoetik kök hücre naklinde kullanılır**.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 7

14) Aşağıdaki ilaçlardan hangisi trombositopenik hastalarda, trombopoietin reseptörlerini aktive ederek trombosit sayısını artırır?

a) Epoetin alfa
b) İnterlökin-6
c) Romiplostim ✓
d) Filgrastim
e) Sargramostim

F19 Final 2018–2019 • Soru 14

الإجابة **C** **Romiplostim**

من الدرس Diğer Hematopoetik Faktörler **سلايد 9**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Diğer Hematopoetik Faktörler

Megakaryosit Büyüme Faktörleri: Trombositopenisi olan hastalar yüksek kanama riski altındadır. Trombosit transfüzyonu trombositopeniyi tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır (yan etkilere neden olabilir, hastaların önemli bir kısmında trombosit sayısında yeterli artış olmaz).

Trombopoietin ve **IL-11**, **trombosit üretimi**nde önemli rol oynayan endojen düzenleyicilerdir.

Oprelvekin (**rekombinant IL-11**) **trombositopeni tedavisi için** FDA tarafından onaylanmıştır.

Romiplostim, Eltrombopag, Lusutrombopag, Avatrombopag (dört trombopoietin reseptör agonisti) trombositopeni tedavisi için onaylanmıştır.

Romiplostim: Trombopoietin reseptör agonisti peptid s.c. uygulanır, retiküloendotelyal sistemde elimine edilir. Ortalama yarılanma ömrü: 3-4 gün. Trombositopenili hastalarda yarılanma ömrü uzar ve trombosit sayısı normale döndüğünde kısalır. Diğer tedavilere yanıt vermeyen kronik immün trombositopenili hastaların tedavisinde kullanılır.

Eltrombopag: Oral kullanım. Aktif non-peptid trombopoietin agonisti. Diğer tedavilere yanıt vermeyen kronik immün trombositopenili hastaların ve interferon kullanımına izin veren trombositopeni tedavisi gören Hepatit C hastalarının tedavisinde kullanılır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 9

من الدرس 4.2. Diğer Hematopoetik Faktörler **سلايد 10**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

4.2. Diğer Hematopoetik Faktörler

Farmakodinamik Özellikler:

IL-11 hücre yüzeyindeki spesifik sitozin reseptörü ile etkileşerek multipl lenfoid ve myeloid hücreleri uyarır. Diğer büyüme faktörleri ile sinerjizm içinde primitif megakaryoktik progenitörleri uyarır ve periferik trombosit ve nötrofil sayılarını artırır.

Romiplostim insan Mpl (trombopoietin) reseptörüne yüksek afiniteye sahiptir ve **eltrombopag** Mpl reseptörünün transmembran bölgesi ile etkileşime girer ve her ikisi de Mpl reseptörüne sinyal gönderir ve trombosit sayısını doza bağlı olarak artırır.

Yan Etkileri: IL-11 en sık görülen yan etkiler: yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve kardiyovasküler etkiler. Kardiyovasküler etkiler: anemi (hemodilüsyona bağlı)), dispne (akciğerlerde sıvı retansiyonuna bağlı), geçici kardiyak aritmiler. Hipokalemi. Tüm advers etkiler geri dönüşümlüdür.

Eltrombopag: Potansiyel olarak hepatotoksiktir. Özellikle hepatitli hastalarda karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. **Romiplostim** ve **eltrombopag** kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda portal ven stenozuna neden olabilir. **Romiplostim** blast sayısını artırır ve miyelodisplastik sendromlu hastalarda akut myeloid lösemi gelişme riskini artırabilir.

Trombopoietin agonistleri (romiplostim, eltrombopag) kemik iliği fibrozisine neden olabilir, ancak bu etki ilaç kesildikten sonra tersine döner. Trombopoietin agonistleri ile ilaç kesildikten sonra rebound tromsitopeni gözlenmiştir.

Eltrombopag: baş ağrısı, sersemlik, bulantı, diyare, alanin aminotransferaz yüksekliği, aplastik anemi hastalarında febril nötropeni.

Avatrombopag, **Lusutrombopag:** karaciğer enzimlerinde klinik olarak önemli artışa neden olmazlar (eltrombopag'dan farklı olarak)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 10

12. Aşağıdakilerden hangisi eritropoetin endikasyonları arasında yer almaz?

a) Kronik böbrek yetmezliği
b) Kanser kemoterapisi
c) Prematürite
d) Akut demir eksikliği anemisi
e) AIDS

K19 Kurul 2018–2019 • Soru 12

الإجابة

D Akut demir eksikliği anemisi

من الدرس Hematopoetik Büyüme Faktörleri **سلايد 11**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Hematopoetik Büyüme Faktörleri

Hematopoietik Büyüme Faktörlerinin ve Onların Etkilerini Taklit Eden Ajanların Klinik Kullanımları

Hematopoetik Büyüme Faktörü	Tedavi Edilen veya Önlenen Klinik Durum	Kullanıldığı Hastalar
Eritropoetin, Darbepoetin alfa	**Anemi**	Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar Zidovudin ile tedavi edilen HIV hastaları Miyelosüpresif kanser kemoterapisi alan kanser hastaları Elektif, kardiyak olmayan, nonvasküler cerrahi geçirecek hastalar
Granülosit koloni-stimüle edici faktör (**G-CSF**; **Filgrastim**), granülosit-makrofaj koloni-stimüle edici faktör (**GM-CSF**; **Sargramostim**)	**Nötropeni**	Miyelosupresif kanser kemoterapisi alan kanser hastaları Ciddi nötropenisi olan hastalar Kemik iliği transplantasyonu ile iyileşen hastalar Myeloid olmayan malignitesi olan veya kök hücre veya kemik iliği transplantasyonu ile tedavi edilen hastalar Allojenik veya otolog transplantasyon için kök hücre donörleri
	Periferik kan projenitör hücrelerinin (PBPC) mobilizasyonu	
İnterlökin-11 (**IL-11**, **Obrelvekin**)	**Trombositopeni**	Miyelosüpresif kemoterapi alan nonmyleoid maligniteli hastalar
Romiplostim, **Eltrombopag** **Lusutrombopag** **Avatrombopag**	**Trombositopeni**	İdiyopatik trombositopenik purpuralı hastalar İnvaziv bir prosedüre tabi tutulması planlanan kronik karaciğer hastalığı olan hastalar Diğer tedavilere dirençli yetişkin hastalarda primer kronik immün trombositopeni (ITP)

Katzung's Basic and Clinical Pharmacology, 2021'den Modifiye Edildi.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 11

آخر الملف

للمراجعة

1 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

ملاحظات

7. **Zidovudin kullanan bir hastada kemoterapiye bağlı anemi için Epoetin alfa başlanmıştır. Tedavinin 10. gününde hemoglobinde artış görülmemesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?**

A) Beklenen fizyolojik yanıt süresi henüz dolmamıştır
B) EPO yerine eritrosit transfüzyonu yapılmalıdır
C) Zidovudin EPO etkisini tamamen bloke eder
D) EPO dozu yetersizdir
E) EPO tedavisi başarısızdır

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 7

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

إسلام كاتب جنبه 10 والسؤال عن الإريثروبويتين، فهو تبع الدرس ده، بس ملف الشرح مفيهوش إن الـEPO بياخد كام أسبوع لحد ما الهيموجلوبين يزيد. سلايد 11 بس بيقول إنه بيتدي لمرضى الـHIV اللي بياخدوا زيدوفودين. في مفتاح الكتيّب ده الإجابة هي A، يعني لسه الوقت اللي المفروض الاستجابة تبان فيه مخلصش، لأن أثر الـEPO بيبان بعد كذا أسبوع مش 10 أيام.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**